



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA
DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS



Compiladores

Profesora: Méndez García Sara

DISEÑO DEL PROTOTIPO DE UN ANALIZADOR LÉXICO EN AWK: "WORD FORMATION"

✚ Limón Martínez Miguel Ángel

✚ Acero Villaseñor Mónica Yvette

October 15th, 2011.

- 
1. Introducción
 2. Antecedentes
 3. Planteamiento del problema
 4. Objetivo
 5. Descripción
 6. Limitaciones
 7. Manual del usuario
 8. Manual del sistema
 9. Anexos
 10. Bibliografía
-



INTRODUCCIÓN



Introducción

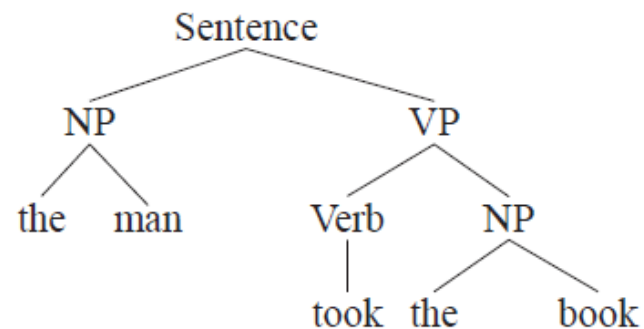
- El siguiente proyecto presenta el diseño del prototipo de un analizador léxico basado en awk: **“Word Formation”**, a cuyos autores permitió aplicar todos los conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura de Compiladores, dirigida por la profesora Sara Méndez García, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional.





JUSTIFICACIÓN

Justificación



The first context-free grammar parse tree
(Chomsky, 1956)



ANTECEDENTES

Antecedentes

“Word Formation”

El hablar y entender un lenguaje significa, entre muchas otras cosas, saber las palabras de ese lenguaje.

En lingüística, y en lo referente al idioma inglés,
Word Formation:

derivación de
palabras para la
formación de otras
nuevas

por medio de la
adición de afijos.

Algunas categorías de palabras en cuestión



Noun

- todo aquello tangible o intangible que se le puede asociar un nombre.



Verb

- acción que ejecuta un sujeto.



Adjective

- palabra cuyo objetivo es dar información extra sobre un “noun”.

Antecedentes

designer

de

sign

er

prefix

root

suffix

Antecedentes

Un **verb** se puede transformar en un **noun**,

para esto únicamente hace falta adicionar a la palabra base alguno de los sufijos:

-tion,

-ion

-ment

verb	→	noun
express	-(t)ion	expression
manage	-ment	management

Tabla 1. Transformación de un verb en un noun, adicionándole un sufijo.

Antecedentes

Un **adjective** se puede transformar en un **noun**

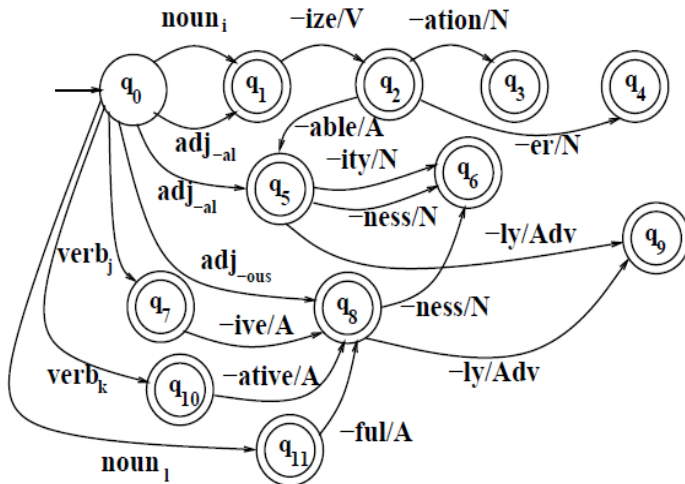
solamente hace falta agregar a la palabra base alguno de los sufijos

-ness

-ity

adjective	→	noun
kind	-ness	kindness
similar	-ity	similarity

Antecedentes



An FSA for another fragment of English derivational morphology.

Memorizar

≠

Razonar

A blue silhouette of a human head in profile, facing right. The interior of the head is filled with a complex circuit board pattern, representing technology and thought.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Two glowing, white, elliptical lines that resemble orbits or paths, set against a background of a light blue grid and faint circuit patterns.

Planteamiento del problema

- Única y exclusivamente teniendo conocimiento de un noun cualquiera,

¿Cómo saber a qué categoría de palabra base pertenece éste, es decir, de qué categoría proviene?

- ¿Verb o adjective?





OBJETIVO

Objetivo

- El diseño del prototipo de un nuevo analizador léxico en AWK, nombrado “Word Formation”, cuyo nombre es alusivo al objetivo del mismo.
- En esencia, el analizador léxico, en conjunto con el analizador sintáctico, determinarán el origen de una palabra (estando bajo la característica de “**noun**”) y notificarán a cuál categoría de palabra base, de dos únicas posibilidades excluyentes, éste pertenece: “**verb**” o “**adjective**”.



DESCRIPCIÓN

Descripción

El usuario
ingresará un
determinado
comando

seguido de
algún
modificador

y éste, a su vez,
seguido de un
sustantivo



Figura 1. Uso del ingreso de un command, modifier y noun.



LIMITACIONES

Limitaciones y Logros

Limitaciones

- Unas de las principales limitaciones para la realización oportuna y enriquecedora del presente, y que se buscaron superar, fueron:
 - Tiempo limitado para la creación del mismo.
 - Falta de experiencia en la creación de compiladores y sus derivados.

Logros

- Se realizó un prototipo de **analizador léxico**: “Word Formation” con un **manejador de errores** bastante funcional, que señala cabalmente el **error** y su inmediata **solución**.



Manual de usuario

Manual del Usuario

Word Formation

Hide

Locate

Back

Forward

Home

Print

Options

Contents

Index

Search

Fa

Type in the word(s) to search for:

command

List Topics

Display

Select topic: Found: 0

Title	Location	Rank
-------	----------	------

☐ Search previous results

☒ Match similar words

☐ Search titles only

Portada

[Top](#) [Next](#)

Word Formation



El siguiente proyecto presenta el diseño del prototipo de un nuevo analizador léxico basado en awk: "word formation", a cuyos autores estudiantes les permitió consolidar y aplicar todos los conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura de Compiladores, dirigida por la profesora Sara Méndez García, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional.

Equipo de Proyecto:

- Acero Villaseñor Mónica Yvette
- Limón Martínez Miguel Ángel

Profesora:

- Lic Méndez García Sara



ANEXOS

Documentación Interna

# LÍN.	DECLARACIONES
1	# Wordformation. Sourcecode author: Limón Martínez Miguel Ángel.
2	# Gets the origin of a noun by prompting either an adjective or a verb.
3	
4	#*
5	{
6	noun= "[a-zA-Z]+(ity ITY ness NESS ment MENT ion ION tion TION)\$"
13	modPrintNoun= "-prn"

Identificadores

Documentación Interna

# LÍN.	DECLARA
18	NF > 0 {
19	
20	if (\$1 == "wf") {
21	
22	
23	if (\$2 == modGetOrigin \$2 == modPrintNoun) {

Documentación Interna

GRAMÁTICA QUE RECONOCE EL PROTOTIPO DE ANALIZADOR LÉXICO
“WORD FORMATION” ES:

- $G = (V_N = \{ \langle \textit{word formation} \rangle, \langle \textit{command} \rangle, \langle \textit{noun} \rangle, \langle \textit{letras} \rangle, \langle \textit{sufijo} \rangle, \langle \textit{modPrintNoun} \rangle, \langle \textit{modGetOrigin} \rangle \},$
 $V_T = \{ a - z, A - Z, \textit{ity}, \textit{ITY}, \textit{ness}, \textit{NESS}, \textit{ment}, \textit{MENT}, \textit{ion}, \textit{ION}, \textit{tion}, \textit{TION} \},$
 $S = \{ \langle \textit{word formation} \rangle \}, \quad \textcolor{red}{P})$

Documentación Interna

1	<word formation>	::=	<command><noun>\n
2	<command>	::=	"wf"<modPrintNoun>
3			"wf"<modGetOrigin>
5	<noun >	::=	<letras><sufijo>
6	<letras>	:=	[a-z]
7			[a-z]<letras>
8			[A-Z]
9			[A-Z]<letras>
10	<sufijo>	:=	"ity"
11			"ITY"
12			"ness"

13			"NESS"
14			"ment"
15			"MENT"
16			"ion"
17			"ION"
18			"tion"
19			"TION"
20	<modPrintNoun >	::=	"-prn"
21	<modGetOrigin>	::=	"-gor"

Reglas de producción con base en BNF.

Documentación Externa

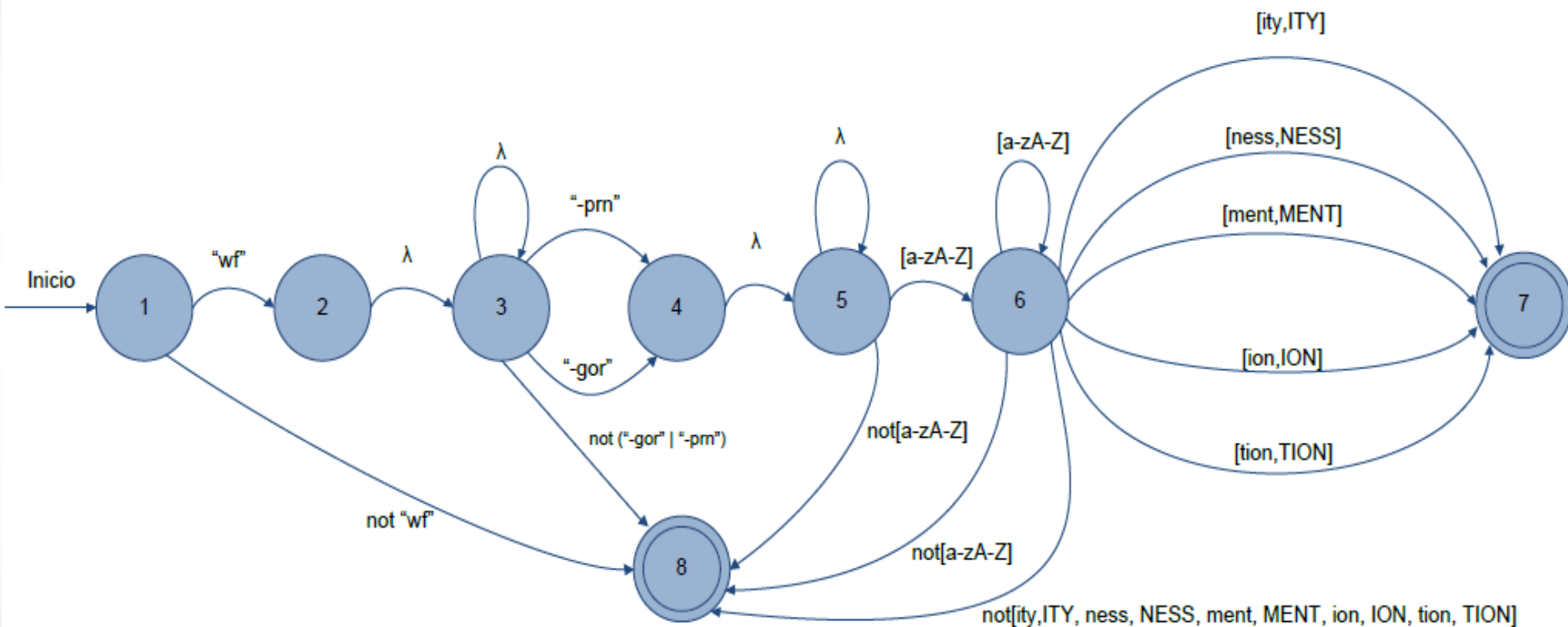


Figura 5. Autómata generado por el prototipo de lenguaje Word Formation.

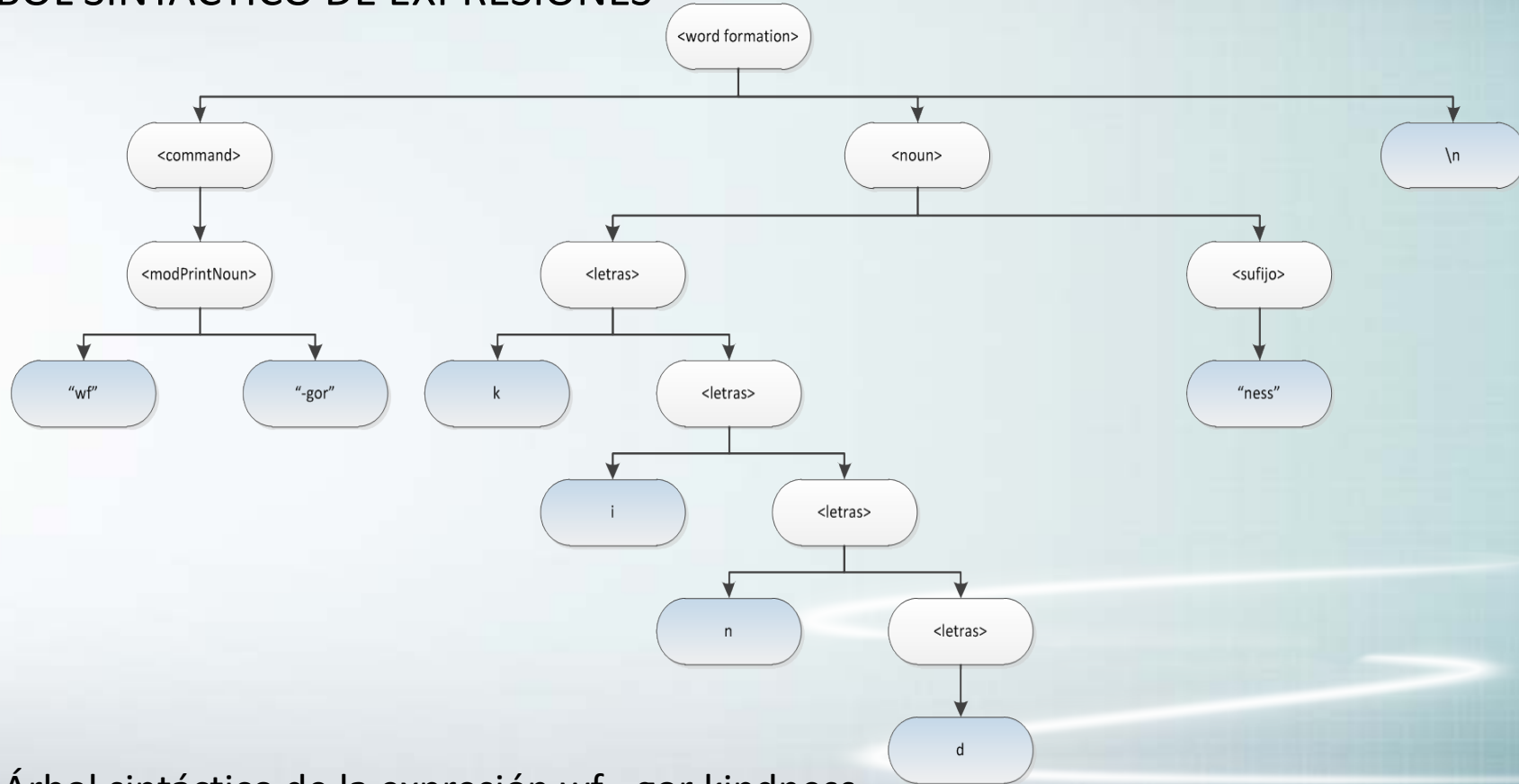
Documentación Externa

- EXPRESIÓN REGULAR ACEPTADA

`^[a-zA-Z]+(ity|ITY|ness|NESS|ment|MENT|ion|ION|tion|TION)$`

Documentación Externa

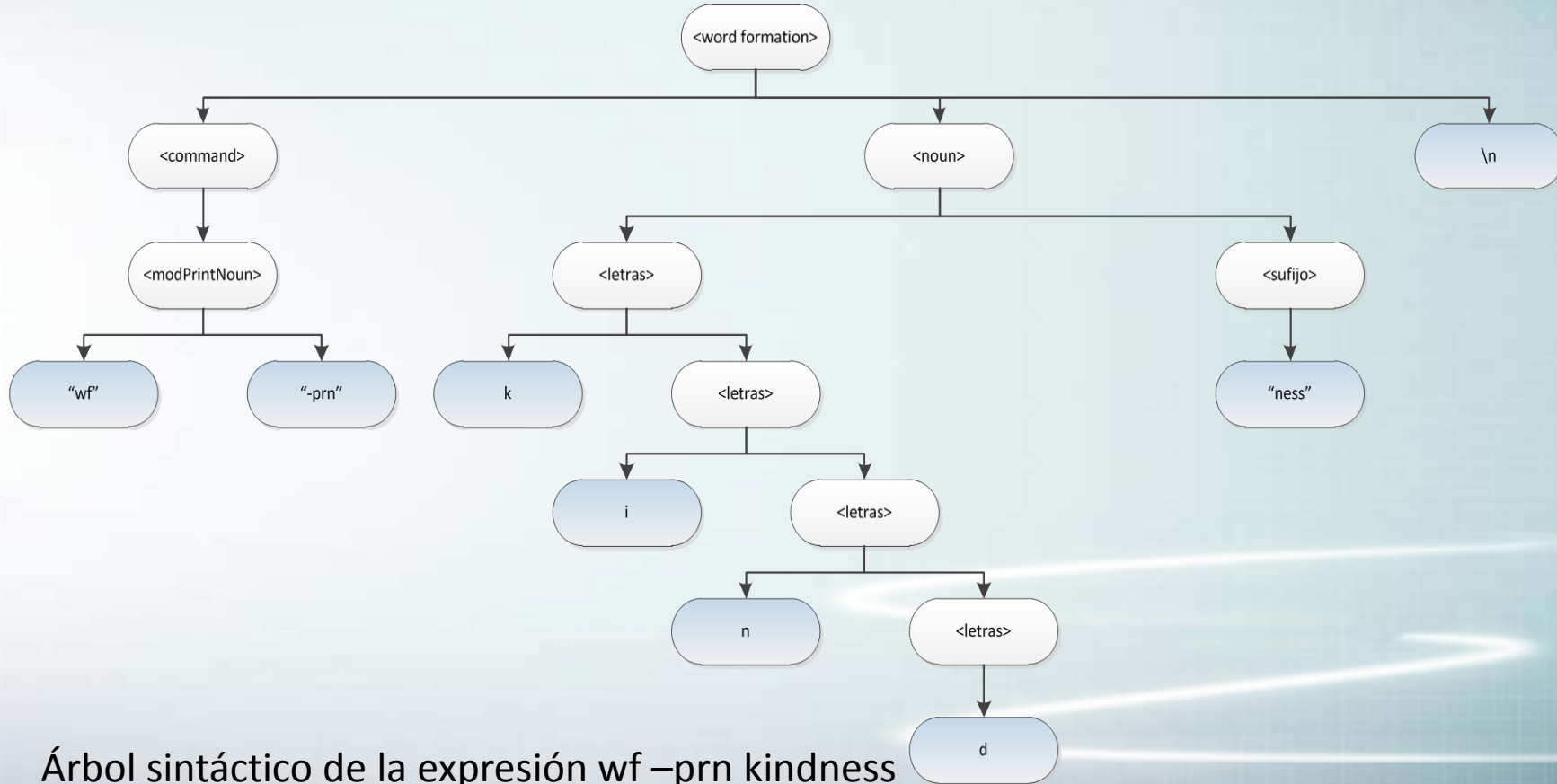
- ÁRBOL SINTÁCTICO DE EXPRESIONES



Árbol sintáctico de la expresión wf -gor kindness

Documentación Externa

- ÁRBOL SINTÁCTICO DE EXPRESIONES



Paradigma

- Posee el **declarativo**, pues se ha construido **señalando** hechos, reglas, restricciones, transformaciones que configuran la solución.
- Así mismo, no se basa en cómo se hace, sino que se **describe (declara)** cómo es algo. En otras palabras, se enfoca en describir las propiedades de la solución buscada, dejando indeterminado el algoritmo (conjunto de instrucciones) usado para encontrar esa solución.



GLOSARIO

GLOSARIO

TÉRMINO	DEFINICIÓN
 Acción	Una serie de sentencias de awk asociadas a una regla. Si el patrón de la regla encaja con el registro de la entrada, el lenguaje awk ejecuta la acción de la regla. Las acciones son siempre encerradas con llaves.
 Argumento	Los argumentos pueden variar de llamado en llamado (a diferencia de los parámetros, que forman parte de la definición estática de un procedimiento).
 Asignación.	Una expresión de awk que cambia el valor de algún objeto de datos o variable de awk. Un objeto al que le puedes asignar un valor se conoce como <code>valori</code> .
 Campo	Cuando awk lee un registro de entrada, parte el registro en piezas separadas por un espacio en blanco. Tales piezas son llamadas campos
 Expresión regular.	Una expresión regular es un patrón que denota un conjunto de cadenas. Posiblemente un conjunto infinito.
 Función	Conjunto de sentencias especializadas utilizadas a menudo para encapsular tareas generales o específicas de un programa. Awk tiene un número de funciones implícitas y también te permite definir tus propias acciones
 Lenguaje awk.	Lenguaje implementado para awk

Glosario

TÉRMINO	DEFINICIÓN
 Línea de comandos	Es un método que permite a las personas dar instrucciones a algún programa informático por medio de una línea de texto simple.
 Llaves	Estos son caracteres "{,}". Las llaves en awk se usan para determinar acciones, sentencias compuestas y cuerpos de funciones
 Parámetro	Un parámetro es una variable que entra o sale de una acción o de una función.
 Patrón	Un patrón es un expresión condicional arbitraria contra la que se chequea la entrada. Si la condición es satisfecha, se dice que el patrón encaja con el registro de entrada. Un patrón típico podría compara el registro de entrada contra una expresión regular.
 Programa awk	El programa awk consiste en una serie de patrones y acciones que conjuntamente reciben el nombre de regla.
 Rango	Una secuencia de líneas consecutivas del fichero de entrada. Un patrón puede especificar rangos de líneas de entrada para que sean procesadas por awk, o pueden especificar líneas simples
 Regla	Un segmento de un programa awk, que especifica como procesar registros de entrada. Una regla consiste en un protón y una acción .awk lee un registro de entrada
 Sentencia	Es una línea de código en algún lenguaje de programación. (awk)

FUENTES DE INFORMACIÓN

- *Clasificación de los lenguajes de programación. Paradigmas. (2006). Recuperado el 19 de Octubre de 2011, de AlegsaOnline.com: Lenguajes clasificados por paradigmas de programación: definiciones, ventajas y desventajas.*
- D. Robbins, A. (2011). *GAWK: Effective AWK Programming. A User's Guide for GNU AWK. (Cuarta ed.). Boston, Massachusetts, USA.*
- V. Aho, A., S. Lam, M., Sethi, R., & D. Ullman, J. (1986). *Compilers: Principles, techniques and tools (Segunda ed.). (M. Hirsh, Ed.) Pearson.*
- Vidal Cortés, J. (2002). *El lenguaje de programación AWK/GAWK. Una guía de usuario para AWK. Madrid, España.*



P O R S U
A T E N C I O N ,
¡ G R A C I A S !